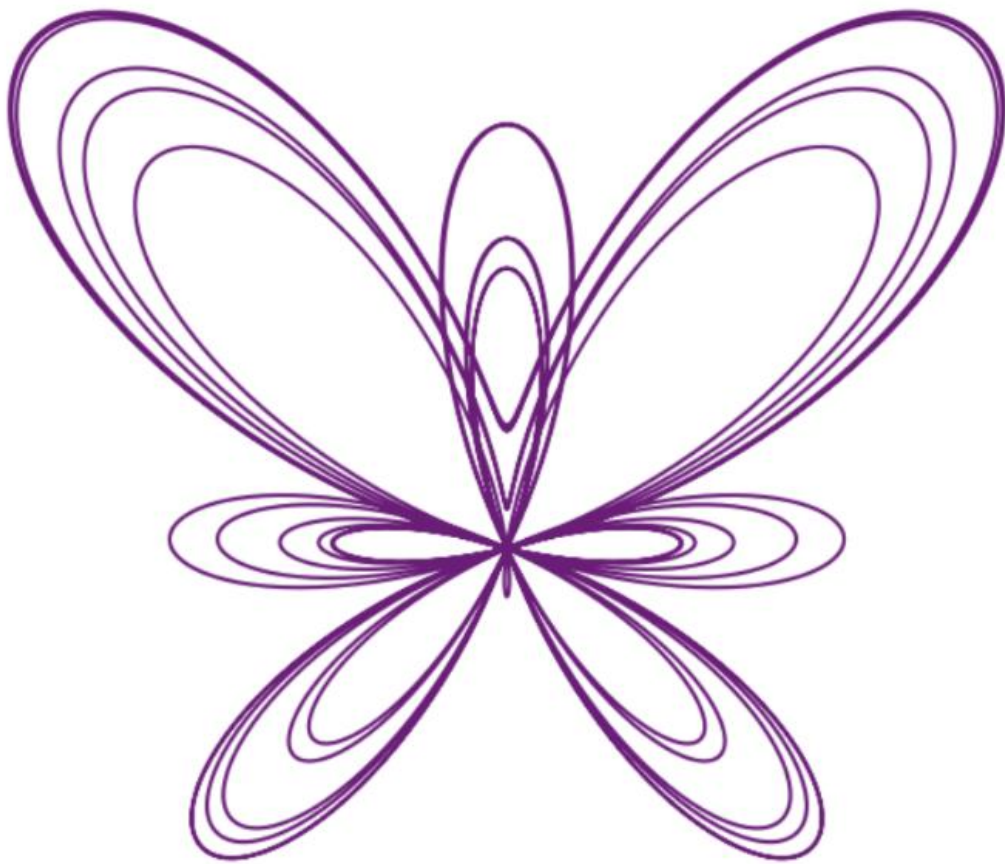


https://colab.research.google.com/drive/1FtHRenbzqWwLq9KnR_VH8_M4IbnzTVy?usp=sharing

結果

Butterfly Curve



程式碼與說明：

HW-1 畫函數圖形

蝴蝶曲線(Butterfly Curve)

使用參數式繪圖：

$$\begin{cases} x = \sin(t) \cdot [\exp(\cos(t)) - 2\cos(4t) - \sin^5(t/12)] \\ y = \cos(t) \cdot [\exp(\cos(t)) - 2\cos(4t) - \sin^5(t/12)] \end{cases}, \quad t \in [0, 12\pi]$$

使用生成式AI幫助Markdown語法與圖形美化

```
%matplotlib inline
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# 建立參數 t
t = np.linspace(0, 12*np.pi, 5000)

# 蝴蝶曲線公式
x = np.sin(t) * (np.exp(np.cos(t)) - 2*np.cos(4*t) - np.sin(t/12)**5)
y = np.cos(t) * (np.exp(np.cos(t)) - 2*np.cos(4*t) - np.sin(t/12)**5)

# 畫圖
plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.plot(x, y, color="purple")

# 美化
plt.title("Butterfly Curve", fontsize=16)
plt.axis("equal")      # 保持比例
plt.axis("off")        # 去掉座標軸

plt.show()
```